Mathématiques — 1ère Technologique

Table des matières

I. Analyse **5**

1. Généralités sur les fonctions **7**
1.1. Définitions et notations . . . 7
1.1.1. Définition . . . 7
1.1.2. Image et antécédent . . . 7
1.1.3. Ensemble de définition . . . 8
1.2. Représentation graphique . . . 8
1.3. Résolution graphique d'équations et d'inéquations . . . 9
1.4. Variations d'une fonction . . . 10
1.4.1. Taux de variation . . . 10
1.4.2. Tableau de variations . . . 11
1.5. Signe d'une fonction . . . 12
1.5.1. Lien avec la position relative de la courbe . . . 12
1.5.2. Tableau de signes . . . 13

2. Fonctions affines **15**
2.1. Introduction et exemple concret . . . 15
2.2. Définitions et vocabulaire . . . 15
2.2.1. Fonction affine . . . 15
2.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent . . . 16
2.3. Représentation graphique . . . 16
2.4. Détermination d'une fonction affine . . . 17
2.5. Sens de variation . . . 18
2.6. Étude du signe . . . 19
2.7. Résolution d'équations et d'inéquations . . . 19
2.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$ . . . 19
2.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$ . . . 20

3. Fonctions du 2nd degré **21**
3.1. Définition et exemples . . . 21
3.2. Représentation graphique . . . 21
3.2.1. Parabole . . . 21
3.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$ . . . 22
3.3.1. Variations . . . 23
3.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$ . . . 23
3.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré . . . 24
3.4.1. Définition et racines . . . 24
3.4.2. Axe de symétrie et sommet . . . 25
3.4.3. Variations . . . 25
3.4.4. Exemple complet d'étude . . . 25
3.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré . . . 27
3.5.1. Définition et signe . . . 27
3.5.2. Sommet et variations . . . 28
3.5.3. Exemple complet d'étude . . . 28

4. Fonctions du 3ème degré **31**
4.1. Généralités et définitions . . . 31
4.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré . . . 31
4.1.2. Représentation graphique et sens de variation . . . 31
4.2. Forme factorisée, racines et étude de signe . . . 32
4.2.1. Forme factorisée et racines . . . 32
4.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré . . . 33
4.2.3. Méthode : Étude du signe . . . 33
4.3. Équations du type $x^3 = c$ . . . 34
4.3.1. Propriétés . . . 34
4.3.2. Méthodes de résolution . . . 34

5. Dérivation **35**
5.1. Nombre dérivé . . . 35
5.1.1. Taux de variation et nombre dérivé . . . 35
5.2. Tangente à une courbe . . . 36
5.2.1. Définition et coefficient directeur . . . 36
5.2.2. Équation de la tangente . . . 37
5.3. Fonction dérivée et dérivées de fonctions usuelles . . . 38
5.3.1. Fonction dérivée . . . 38
5.3.2. Dérivées des fonctions usuelles . . . 38
5.3.3. Opérations sur les fonctions dérivables . . . 38
5.4. Étude des variations d'une fonction . . . 39

II. Statistiques et probabilités **41**

6. Proportion et évolution pourcentage **43**
6.1. Proportion et pourcentage . . . 43
6.1.1. Proportion . . . 43
6.1.2. Pourcentage de pourcentage . . . 44
6.2. Évolution exprimée en pourcentage . . . 44
6.2.1. Taux d'évolution . . . 44
6.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution . . . 45
6.3. Évolutions successives et taux global . . . 45
6.3.1. Taux d'évolution global . . . 45
6.3.2. Taux d'évolution réciproque . . . 46
6.4. Indices base 100 . . . 46
6.4.1. Définition et calcul d'un indice . . . 46

Première partie

Analyse

1. Généralités sur les fonctions

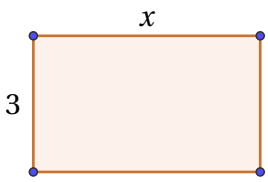
1.1. Définitions et notations

1.1.1. Définition

Exemple :

On considère la fonction f qui donne l'aire d'un rectangle de dimensions 3 et x.
Une **expression littérale** de f est donc :

$$f(x) = 3x$$



Définition

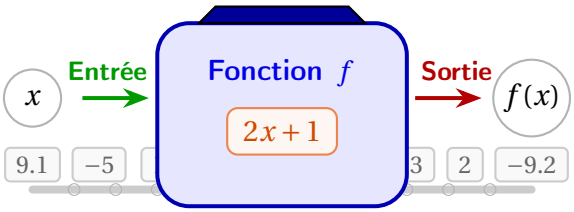
Une fonction f associe à tout nombre réel x un unique nombre réel, noté $f(x)$.
On note également :

$$x \mapsto f(x) \quad \text{ou} \quad y = f(x)$$

Exemple :

Voici des exemples de fonctions :

- $f(x) = 2x + 1$
- $g : x \mapsto \dfrac{x}{\sqrt{x}}$
- $h(x) = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$
- $i(x) = \dfrac{3x+1}{x^2}$



1.1.2. Image et antécédent

Exemple :

Dire que $f(2) = 5$ signifie que $2 \mapsto 5$
On dit que :

- l'**image** de 2 par la fonction f est 5.
- un **antécédent** de 5 par f est 2.

Remarque :

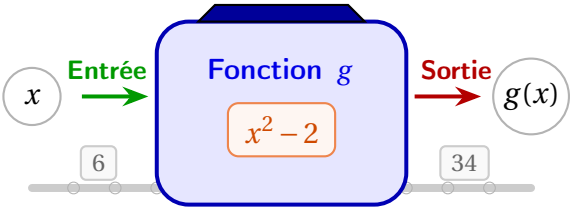
- Un nombre possède une **unique image**.
- Cependant, un nombre peut posséder plusieurs antécédents.

Méthode (Déterminer l'image d'une fonction par calcul)

Soit la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2$.
Calculons l'image de 6 par la fonction g.

$$\begin{aligned} g(6) &= 6^2 - 2 \\ &= 36 - 2 \quad = 34 \end{aligned}$$

L'image de 6 par la fonction g est 34.



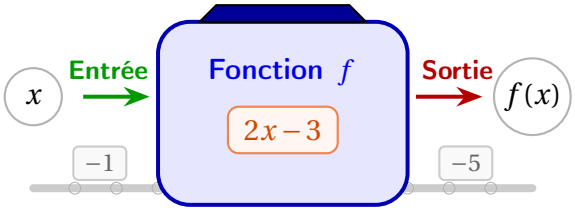
Méthode (Déterminer un antécédent par calcul) .....

Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x - 3$.

Déterminons un antécédent de (-5) par la fonction f.

On peut donc écrire :

$$f(x) = -5 \quad \Leftrightarrow \quad 2x - 3 = -5$$



On résout ainsi l'équation :

$$\begin{aligned} & f(x) = -5 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x - 3 = (-5) \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = -5 + 3 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = (-2) \quad \Leftrightarrow \quad x = (-1) \end{aligned}$$

L'antécédent de (-5) par f est donc (-1).

1.1.3. Ensemble de définition

Définition .....

L'**ensemble de définition** d'une fonction f, noté $\mathscr{D}$ ou $\mathscr{D}_f$, est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels il est possible de calculer l'image $f(x)$.

Exemple :

- Pour la fonction $f(x) = 2x + 1$, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel.
  Son ensemble de définition est $\mathscr{D}_f = \mathbb{R}$.
- Pour la fonction $g(x) = \dfrac{1}{x}$, on ne peut pas diviser par 0. La valeur 0 est interdite.
  L'ensemble de définition est $\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.2. Représentation graphique

Méthode .....

Représenter graphiquement une fonction Soit la fonction f définie sur $[0;5]$ par :

$$f(x) = 5x - x^2$$

Pour représenter la fonction f, il faut calculer quelques images de nombres :

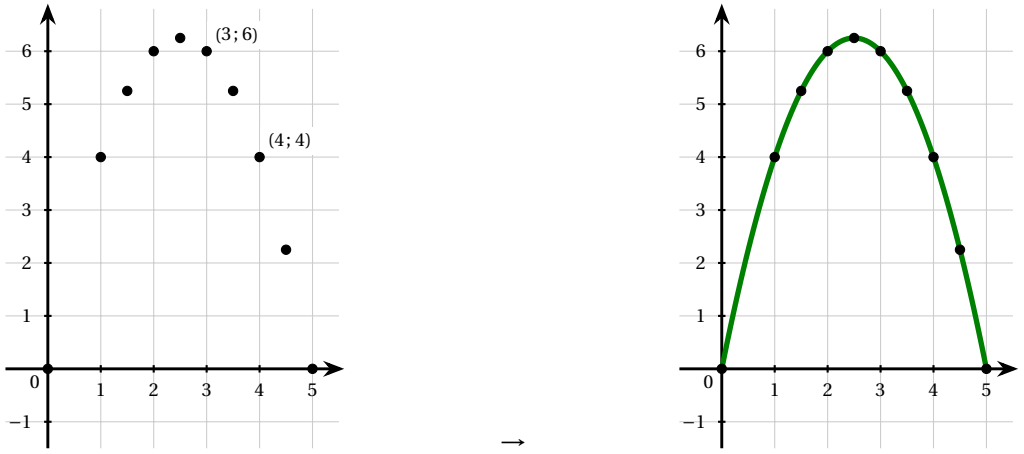
- $f(0) = 5 \times 0 - 0^2 = 0$
- $f(1) = 5 \times 1 - 1^2 = 4$
- $f(2) = 5 \times 2 - 2^2 = 6$
- $f(3) = 5 \times 3 - 3^2 = 6$
- $f(4) = 5 \times 4 - 4^2 = 4$
- ...

On consigne nos résultats dans un tableau de valeurs :

x	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$f(x)$	0	4	5,25	6	6,25	6	5,25	4	2,25	0

On représente les données du tableau de valeurs dans un repère tel que :

- Les valeurs de x se trouvent **en abscisse**
- Les valeurs de $f(x)$ correspondantes se trouvent **en ordonnée**.



Remarque :

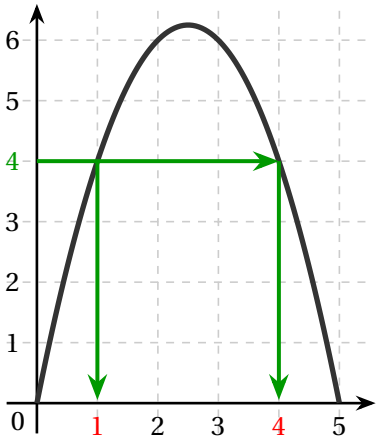
- Les **images** $f(x)$ se lisent sur l'**axe des ordonnées** (y).
- La courbe représentative de f définie par $f(x) = 5x - x^2$ peut se noter : $y = 5x - x^2$
- De façon générale, l'équation d'une courbe se note $y = f(x)$

1.3. Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Méthode (Résoudre graphiquement une équation)

On a représenté la courbe de f définie par :

$$f(x) = 5x - x^2$$



Résolvons **graphiquement** l'équation :

$$5x - x^2 = 4 \Leftrightarrow f(x) = 4$$

Ce qui revient à trouver des antécédents de 4 par la fonction f.

- On "part" de l'ordonnée 4
- On "rejoint" la courbe
- On lit les solutions sur l'axe des abscisses

On a :

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$$

On peut noter :

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow S = \{1;4\}$$

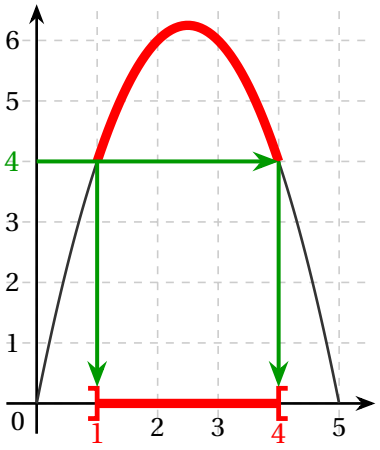
Remarque :

- Par **lecture graphique**, les solutions obtenues sont **approchées**.
- L'équation $f(x) = 7$, ne semble pas avoir de solution car la courbe représentée ne possède pas de point d'ordonnée 7.
- **Graphiquement**, on ne peut pas être certain que les solutions qui apparaissent sont les seules.
  Il pourrait y en avoir d'autres au-delà des limites de la représentation graphique tracée.

Méthode (Résoudre graphiquement une inéquation) .....

Dans la méthode précédente, on a représenté la fonction f définie par :

$$f(x) = 5x - x^2$$



Résolvons **graphiquement** l'inéquation :

$$5x - x^2 > 4 \Leftrightarrow f(x) > 4$$

L'inéquation $\left(5x - x^2\right) > 4$ peut s'écrire $f(x) > 4$.

Ce qui revient à déterminer les abscisses des points de la courbe dont l'**ordonnée est strictement supérieure** à 4.

On lit les solutions sur l'axe des abscisses et on peut noter :

$$f(x) > 4 \Leftrightarrow S =]1\,;4[$$

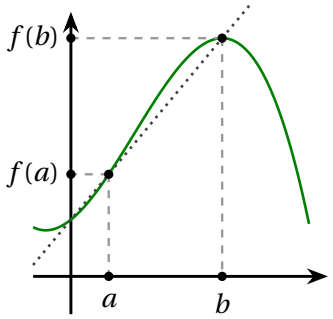
1.4. Variations d'une fonction

1.4.1. Taux de variation

Définition .....

Le **taux de variation** de la fonction f entre a et b est le nombre :

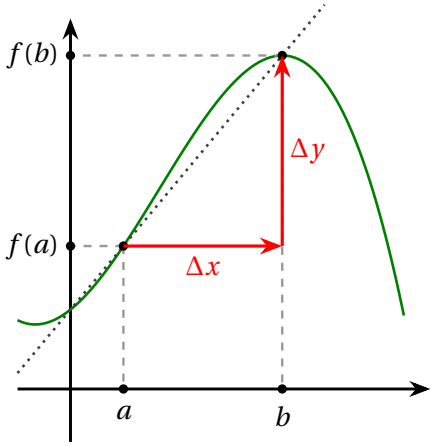
$$\text{Taux de variation} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Propriété .....

Le taux de variation de f entre a et b est la pente de la droite passant par les points d'abscisses a et b de la courbe représentative de f.

$$coef.dir = pente = \frac{Montée}{Avance} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

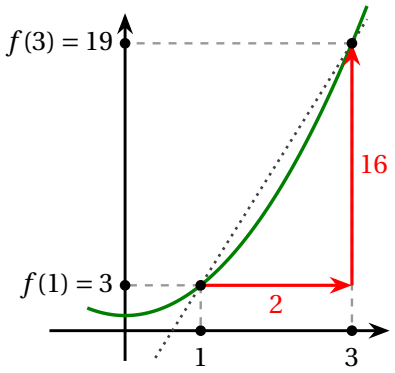


Méthode (Déterminer un taux de variation d'une fonction) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 1$

Déterminons le **taux de variation** entre 1 et 3.

$$\begin{aligned} \text{Taux de variation} &= \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} \\ &= \frac{\left(2 \times 3^2 + 1\right) - \left(2 \times 1^2 + 1\right)}{2} \\ &= \frac{19 - 3}{2} \quad = \frac{16}{2} \quad = 8 \end{aligned}$$



La pente de la droite passant par les points d'abscisses 1 et 3 est égale à 8.

Propriété .....

Soit a et b, deux nombres d'un intervalle I tel que $a < b$.

Si le taux de variation d'une fonction f entre ***tous*** *les couples a et b de I est ... :*

- ***...positif,****, alors f est* ***strictement croissante*** *sur I.*
- ***...négatif****, alors f est* ***strictement décroissante*** *sur I.*
- ***...nul****, alors f est* ***constante*** *sur I.*

Méthode (Étudier les variations d'une fonction à l'aide du taux de variation) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5x - 3$$

Démontrons que f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

On considère deux nombres quelconques a et b.

Le taux de variation de f entre a et b est égal à :

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= \frac{(5b - 3) - (5a - 3)}{b - a} \\ &= \frac{5b - 5a}{b - a} \quad = \frac{5(b - a)}{b - a} \quad = 5 \end{aligned}$$

Or, $5 > 0$ donc $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$ et donc f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

1.4.2. Tableau de variations

Pour résumer les comportements d'une fonction (croissante, décroissante ou constante), on regroupe ces informations dans un **tableau de variations**.

Exemple :

Reprenons la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;5]$ dont la courbe a été étudiée précédemment.

Son tableau de variations est le suivant :

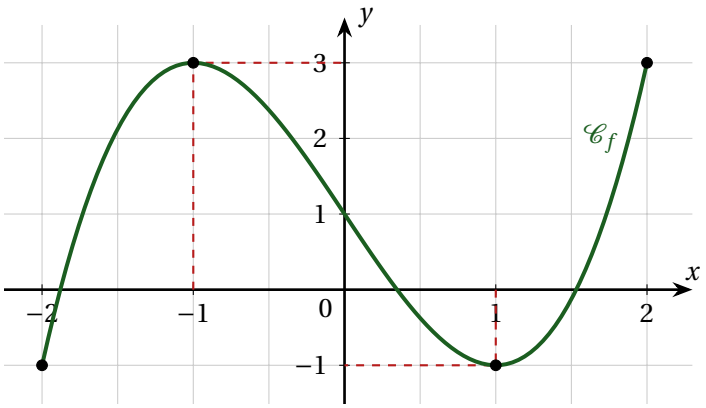
x	0		2,5		5
f	0	↗	6,25	↘	0

Exemple :

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-2;2]$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

Sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$ dans un repère orthogonal est la suivante :



En observant la courbe, la fonction est :

- **croissante** de -2 à -1 (atteignant un maximum local de 3),
- … puis **décroissante** de -1 à 1 (atteignant un minimum local de -1),
- … et enfin **croissante** de 1 à 2.

On résume ces variations dans le tableau de variations suivant :

x	-2		-1		1		2
$f(x)$		↗	3	↘	-1	↗	3

1.5. Signe d'une fonction

1.5.1. Lien avec la position relative de la courbe

Propriété

Déterminer le signe d'une fonction f sur un intervalle consiste à savoir pour quelles valeurs de x la fonction est positive ($f(x) \geqslant 0$) ou négative ($f(x) \leqslant 0$).

- *$f(x) > 0$ lorsque la courbe de f est située **au-dessus** de l'axe des abscisses.*
- *$f(x) < 0$ lorsque la courbe de f est située **en dessous** de l'axe des abscisses.*
- *$f(x) = 0$ aux points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.*

Remarque :

Si l'on dispose de l'expression algébrique d'une fonction, il est également possible de déterminer son signe par le calcul en résolvant les inéquations $f(x) > 0$ ou $f(x) \geqslant 0$, lorsque cela est possible.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{-1}{2}x + 1$$

Déterminons par le calcul le signe de la fonction f.

Pour cela, étudions l'inéquation $f(x) \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} & \frac{-1}{2}x+1 \geqslant 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-1}{2}x \geqslant -1 \\ \Leftrightarrow \quad & x \leqslant (-1) \div \left(\frac{-1}{2}\right) \quad \text{(on inverse le sens car on multiplie par un nombre négatif)} \\ \Leftrightarrow \quad & x \leqslant (-1) \times \left(\frac{2}{-1}\right) \quad \Leftrightarrow x \leqslant 2 \end{aligned}$$

La fonction f est donc **positive** sur l'intervalle $]-\infty;2[$ (et s'annule en 2), et **négative** sur $]2;+\infty[$.

1.5.2. Tableau de signes

On résume ces informations dans un **tableau de signes** en utilisant les symboles + (pour positif), − (pour négatif) et un 0 sur une barre verticale pour indiquer l'annulation de la fonction.

Exemple :

Reprenons l'exemple précédent avec la fonction f définie par :

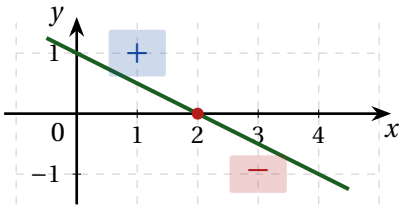
$$f(x) = \frac{-1}{2}x+1$$

En résolvant l'inéquation $f(x) \geqslant 0$, nous avons établi que :

- $f(2) = 0$
- $f(x) \geqslant 0$ pour $x \leqslant 2$
- $f(x) \leqslant 0$ pour $x \geqslant 2$

On résume ces informations dans le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

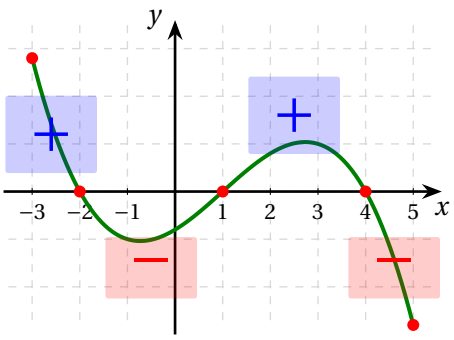


Exemple :

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-3;5]$.

À partir de sa représentation graphique, on détermine son signe que l'on résume dans le tableau de signes.

x	-3		-2		1		4		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	



2. Fonctions affines

2.1. Introduction et exemple concret

Exemple (Situation des compagnies de bus) *:*

Pour un voyage scolaire, une classe de Première STMG compare les tarifs de deux compagnies de transport :

- **Compagnie A :** applique un forfait fixe de 15€ auquel s'ajoute 2€ par kilomètre parcouru.
- **Compagnie B :** ne facture pas de forfait fixe, mais facture $3,50$€ par kilomètre parcouru.

Si on note x le nombre de kilomètres parcourus :

- Le prix payé avec la compagnie A est : $f(x) = 2x + 15$.
- Le prix payé avec la compagnie B est : $g(x) = 3,50x$.

Les fonctions f et g ainsi définies sont des **fonctions affines**.

2.2. Définitions et vocabulaire

2.2.1. Fonction affine

Définition (Fonction affine) .....

Soit m et p deux nombres réels donnés.

Une **fonction affine** f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = mx + p$$

- Le nombre m est appelé le **coefficient directeur**.
- Le nombre p est appelé l'**ordonnée à l'origine**.

Remarque (Cas particuliers) *:*

- Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: on dit que f est une **fonction linéaire** (situation de proportionnalité).
- Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: on dit que f est une **fonction constante**.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est une fonction affine avec $m = 3$ et $p = -5$.
- $g(x) = -2x + 7$ est une fonction affine avec $m = -2$ et $p = 7$.
- $h(x) = 4x$ est une fonction affine (et linéaire) avec $m = 4$ et $p = 0$.
- $k(x) = 6$ est une fonction affine (et constante) avec $m = 0$ et $p = 6$.

2.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent

Méthode (Calculer une image ou un antécédent) .....
Soit la fonction affine $f(x) = 2x + 15$ (tarifs de la compagnie A).

1. Calculer le prix pour un trajet de 40 km (image de 40).
2. Déterminer le nombre de kilomètres parcourus pour un montant de 55€ (antécédent de 55).

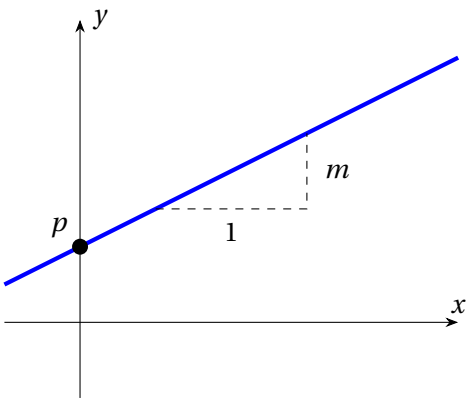
Correction :

1. On calcule $f(40)$:
$$f(40) = 2 \times 40 + 15 = 80 + 15 = 95$$
Le prix pour 40 km est de 95€.
2. On cherche x tel que $f(x) = 55$:
$$\begin{aligned} 2x + 15 = 55 &\Leftrightarrow 2x = 40 \\ &\Leftrightarrow x = 20 \end{aligned}$$
Pour un montant de 55€, la distance parcourue est de 20 km.

2.3. Représentation graphique

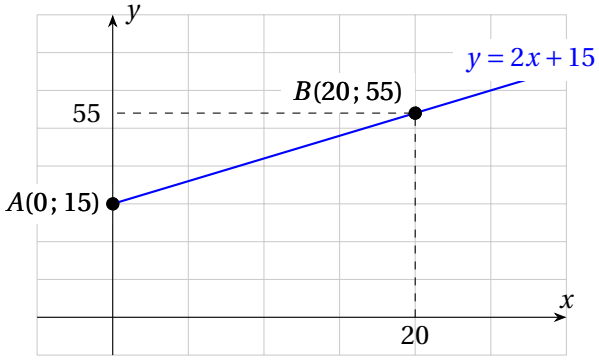
Propriété (Représentation graphique d'une fonction affine) .....
*Dans un repère du plan, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = mx + p$ est une **droite**.*

- *p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical $(0; p)$.*
- *Le coefficient directeur m caractérise la pente de la droite.*



Méthode (Tracer la droite représentant une fonction affine) .....
Pour tracer la droite représentant la fonction $f(x) = 2x + 15$ sur l'intervalle $[0; 30]$:

1. On calcule les coordonnées de deux points (par exemple pour $x = 0$ et $x = 20$) :
   - Si $x = 0$, $f(0) = 2(0) + 15 = 15$ (Point $A(0; 15)$).
   - Si $x = 20$, $f(20) = 2(20) + 15 = 55$ (Point $B(20; 55)$).
2. On place ces deux points dans le repère et l'on trace la droite passant par A et B.

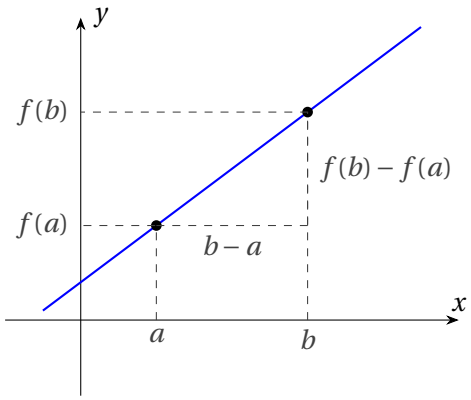


2.4. Détermination d'une fonction affine

Propriété (Calcul du coefficient directeur) .....

Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine. Si a et b sont deux nombres distincts ($a \neq b$), alors le coefficient directeur m se calcule par la formule :

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Démonstration :

Puisque f est une fonction affine, on a :

$$f(a) = ma + p \quad \text{et} \quad f(b) = mb + p$$

Calculons la différence $f(b) - f(a)$:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= (mb + p) - (ma + p) \\ &= mb - ma \\ &= m(b - a) \end{aligned}$$

Comme $a \neq b$, on a $b - a \neq 0$, ce qui permet de diviser par $(b - a)$:

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir du coefficient directeur et d'un point) .....

Soit f une fonction affine de coefficient directeur $m = -3$ et telle que $f(1) = 4$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. Puisque $m = -3$, l'expression de la fonction est de la forme :

$$f(x) = -3x + p$$

2. On utilise les coordonnées du point donné ($f(1) = 4$) pour trouver p :

$$\begin{aligned} -3 \times (1) + p = 4 &\Leftrightarrow -3 + p = 4 \\ &\Leftrightarrow p = 7 \end{aligned}$$

Conclusion : $f(x) = -3x + 7$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs) .....

Soit f une fonction affine telle que $f(2)=5$ et $f(5)=11$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. On calcule le coefficient directeur m :

$$\begin{aligned} m &= \frac{f(5)-f(2)}{5-2} \\ &= \frac{11-5}{3} \\ &= \frac{6}{3} \quad =2 \end{aligned}$$

La fonction est donc de la forme $f(x)=2x+p$.

2. On détermine p en utilisant l'une des valeurs, par exemple $f(2)=5$:

$$\begin{aligned} 2\times(2)+p=5 &\Leftrightarrow 4+p=5 \\ &\Leftrightarrow p=1 \end{aligned}$$

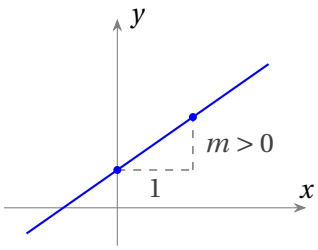
Conclusion : $f(x)=2x+1$

2.5. Sens de variation

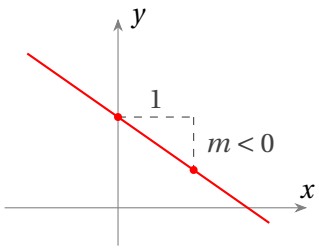
Propriété (Sens de variation d'une fonction affine) .....

Soit $f(x)=mx+p$ une fonction affine sur $\mathbb{R}$. Le sens de variation d'une fonction affine f dépend du signe de son coefficient directeur m :

- *Si $m>0$, la fonction f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m<0$, la fonction f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m=0$, la fonction f est **constante** sur $\mathbb{R}$.*



Fonction croissante



Fonction décroissante

Exemple :

- Pour la fonction $f(x)=2x+15$ (compagnie A), on a $m=2>0$: la fonction est **croissante**. Plus on roule, plus le prix augmente.
- Pour la fonction $g(x)=-1,5x+50$, on a $m=-1,5<0$: la fonction est **décroissante**.

Propriété (Tableau de variation) .....

Voici l'allure générale du tableau de variation d'une fonction affine selon le signe de m :

Si** $m>0$ **(Croissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f		↗

Si** $m<0$ **(Décroissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f		↘

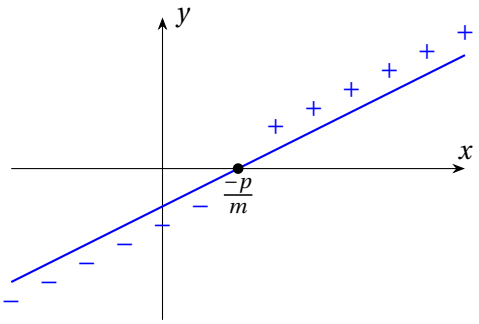
2.6. Étude du signe

Propriété (Signe d'une expression affine) .....

Soit $f(x) = mx + p$ *avec* $m \neq 0$. *L'expression s'annule pour la valeur (appelée racine) :*

$$x = \frac{-p}{m}$$

Le signe de $mx + p$ *est donné par la règle suivante :* ***le signe de*** m ***après la racine, et le signe contraires de*** m ***avant la racine****.*



Méthode (Établir le tableau de signes) .....

Pour étudier le signe de $f(x) = 2x - 6$:

1. On résout l'équation $2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$.
2. Le coefficient directeur est $m = 2 > 0$.

Le tableau de signes est donc :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

2.7. Résolution d'équations et d'inéquations

2.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$

Méthode (Résoudre $f(x) = g(x)$) .....

Revenons à nos deux compagnies de bus avec :

- $f(x) = 2x + 15$ (Compagnie A)
- $g(x) = 3{,}50x$ (Compagnie B)

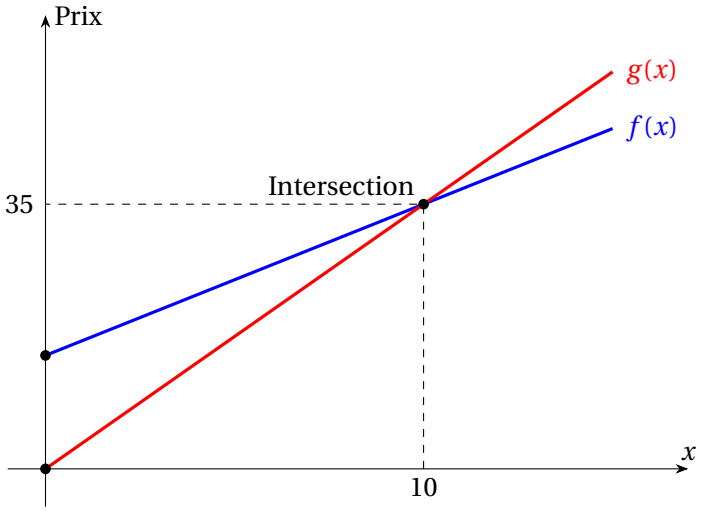
À partir de combien de kilomètres les deux compagnies coûtent-elles exactement le même prix?

Correction :

On résout l'équation $f(x) = g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 = 3{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 1{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{15}{1{,}50} = 10 \end{aligned}$$

Pour un trajet de 10 km, les deux compagnies coûtent le même prix (35€).



2.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$

Méthode (Résoudre une inéquation entre fonctions affines) .....

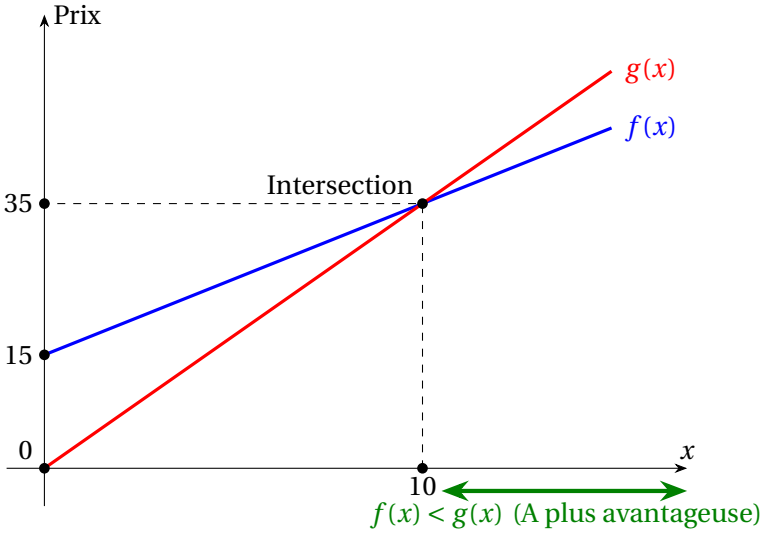
En reprenant les compagnies A et B, à partir de quelle distance la compagnie A devient-elle plus avantageuse que la compagnie B ?

Correction :

On cherche à résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 < 3{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 1{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & x > \frac{15}{1{,}50} \\ \Leftrightarrow \quad & x > 10 \end{aligned}$$

La compagnie A est plus avantageuse pour un nombre de kilomètres **strictement supérieur à** 10 **km**.



3. Fonctions du 2nd degré

3.1. Définition et exemples

Définition

On appelle **fonction polynôme de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Les coefficients a, b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Remarque :

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle également **fonction polynôme du second degré** ou plus simplement **trinôme**.

Exemple :

- $f(x) = 3x^2 - 7x + 3$
- $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x + \frac{3}{5}$
- $h(x) = 4 - 2x^2$

sont des fonctions polynômes de degré 2.

Contre-exemples :

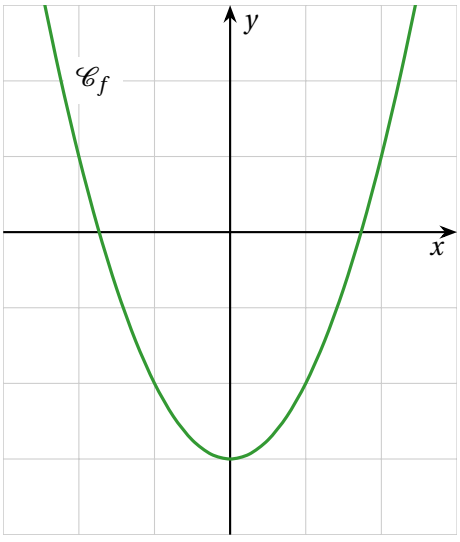
- $k(x) = (x-4)(5-2x) \quad = (-2x^2 + 13x - 20)$ est une fonction polynôme de degré 1 (fonction affine).
- $m(x) = 5x - 3$ est une fonction polynôme de degré 1.
- $n(x) = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 8$ est une fonction polynôme de degré 4.

3.2. Représentation graphique

3.2.1. Parabole

Définition (Parabole)

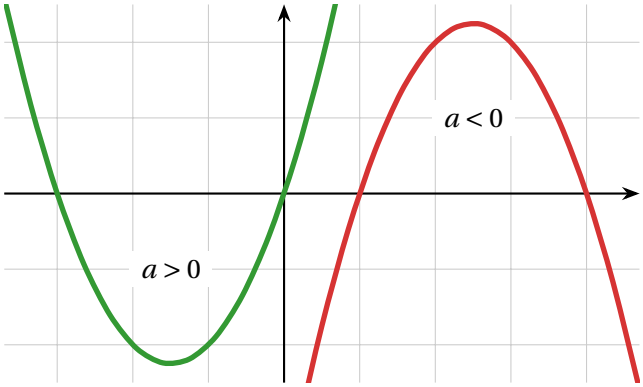
La représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.



Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré, telle que $f(x) = ax^2 + bx + c$

- *Si a est **positif** ($a > 0$), f est d'abord **décroissante**, puis **croissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le haut.*
- *Si a est **négatif** ($a < 0$), f est d'abord **croissante**, puis **décroissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le bas.*



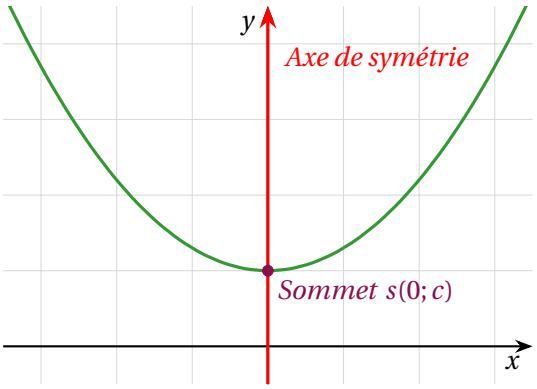
3.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$

Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + c \quad avec \quad a \neq 0 \quad et \quad c \in \mathbb{R}$$

- *L'**axe des ordonnées** (la droite d'équation $x = 0$) est l'**axe de symétrie** de la parabole.*
- *Le **sommet** S de la parabole est le point de coordonnées $S(0\,;\,c)$.*
- *Si $a > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut et c est le **minimum** de f.*
- *Si $a < 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le bas et c est le **maximum** de f.*



Exemple :

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8$.
Ici, $a = 2 > 0$ et $c = -8$.

- La courbe $\mathscr{C}_f$ est une parabole admettant l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
- Son sommet est le point $S(0\,;\,-8)$.

3.3.1. Variations

Propriété .....

Pour une fonction $f(x) = ax^2 + c$, l'extremum est atteint en $x = 0$ et a pour valeur $f(0) = c$.

Si $a > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	c	↗ $+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	c	↘ $-\infty$

Exemple :

Pour la fonction $f(x) = 2x^2 - 8$, comme $a = 2 > 0$, la fonction est décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis croissante sur $[0; +\infty[$.

Son minimum vaut -8 et est atteint en $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-8	↗ $+\infty$

3.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$

Définition (Racines d'une fonction) .....

On appelle **racine** d'une fonction f tout nombre réel x solution de l'équation :

$$f(x) = 0$$

Interprétation graphique : Les racines de la fonction f sont les **abscisses des points d'intersection** de sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

Méthode (Résolution de l'équation $f(x) = 0$ et étude du signe) .....

Pour déterminer le signe d'une fonction $f(x) = ax^2 + c$, on cherche d'abord ses éventuelles racines en résolvant l'équation $f(x) = 0$, ce qui revient à résoudre une équation de la forme $x^2 = k$.

Étudions le signe de :

$$f(x) = 2x^2 - 8$$

1. **Résolution de l'équation $f(x) = 0$:**

$$\begin{array}{rrcl} & 2x^2 - 8 & = & 0 \\ \Leftrightarrow & 2x^2 & = & 8 \\ \Leftrightarrow & x^2 & = & 4 \end{array}$$

L'équation $x^2 = 4$ possède deux solutions positives et négatives :

- $x_1 = \sqrt{4} = 2$
- $x_2 = -\sqrt{4} = -2$

Les racines de f sont donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 2$.

2. **Tableau de signes :**

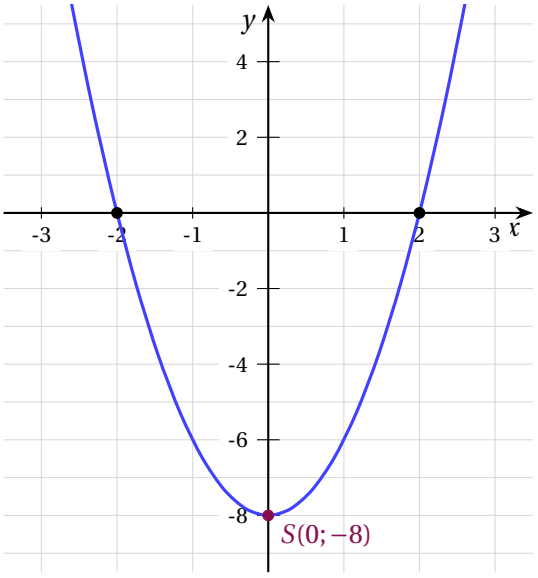
Puisque $a = 2 > 0$, la parabole a les branches tournées vers le haut.

La fonction est donc négative entre ses racines et positive à l'extérieur.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$ 0	$+$

3. **Représentation grapnhique :**

Voici la courbe représentative de $f(x) = 2x^2 - 8$.



On retrouve bien :

- L'intersection avec l'axe des ordonnées au sommet $S(0;-8)$.
- Les points d'intersection avec l'axe des abscisses aux points d'abscisses $x = -2$ et $x = 2$.
- La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

3.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré

3.4.1. Définition et racines

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

… est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme factorisée**.

Les coefficients a, x_1 et x_2 sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Propriété

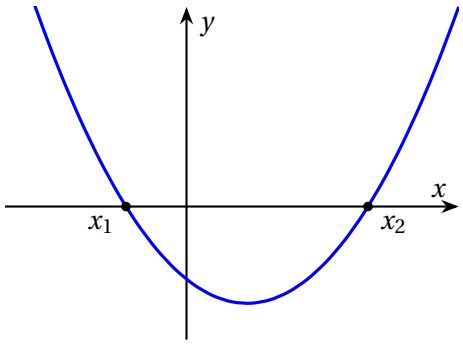
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

L'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions (éventuellement égales) : $x = x_1$ et $x = x_2$.

*Ces nombres x_1 et x_2 sont appelés les **racines** de la fonction polynôme f.*

*Graphiquement, les racines x_1 et x_2 correspondent aux **abscisses des points d'intersection** de la parabole avec l'axe des abscisses.*

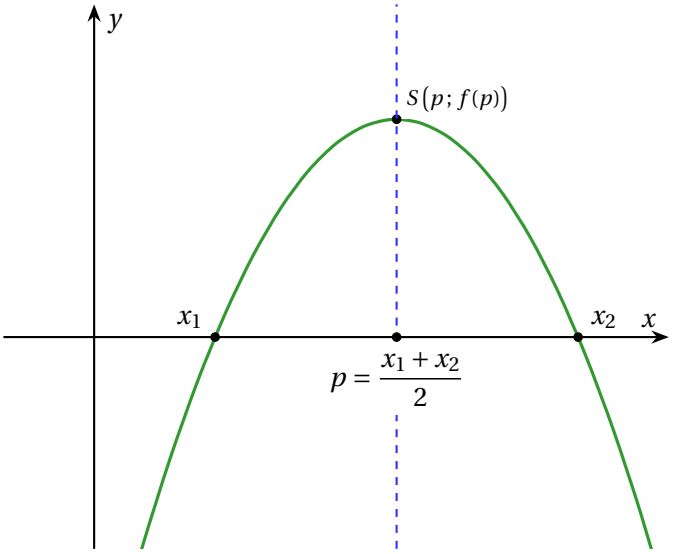


3.4.2. Axe de symétrie et sommet

Propriété

Soit f une fonction sous forme factorisée $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$.

- *La droite d'équation $x = p$ avec $p = \dfrac{x_1+x_2}{2}$ (la moyenne des racines) est **l'axe de symétrie** de $\mathscr{C}_f$.*
- *Les coordonnées du **sommet** S de la parabole sont : $S\big(p\,;\,f(p)\big)$.*



3.4.3. Variations

Propriété

Le sens de variations d'une fonction du second degré sous forme factorisée dépend directement du signe du coefficient a :

- *Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est d'abord décroissante, puis croissante.*
  *La fonction possède un **minimum**.*
- *Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas : f est d'abord croissante, puis décroissante.*
  *La fonction possède un **maximum**.*

Si $a > 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(p)$	↗	$+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(p)$	↘	$-\infty$

3.4.4. Exemple complet d'étude

Méthode (Exploiter la forme factorisée d'une fonction)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2(x-2)(x+4)$$

Déterminons ses intersections avec l'axe des abscisses, son axe de symétrie, son sommet, ses variations, son signe et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines et intersections avec l'axe des abscisses :**
   On résout $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0$.
   Il s'agit d'une équation-produit :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-4 \end{cases} \end{aligned}$$

   Les racines de f sont $x_1 = -4$ et $x_2 = 2$.
   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en ces points.
2. **Axe de symétrie :**
   L'abscisse p de l'axe de symétrie est la moyenne des deux racines :

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

   La droite d'équation $x = -1$ est l'axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.
3. **Coordonnées du sommet :**
   Le sommet S a pour abscisse $p = -1$ et pour ordonnée $f(-1)$:

$$f(-1) = 2(-1-2)(-1+4) = 2 \times (-3) \times 3 = -18$$

   Le sommet est donc le point $S(-1\,;-18)$.
4. **Variations :**
   Puisque $a = 2 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut.
   Le sommet S est donc un minimum.

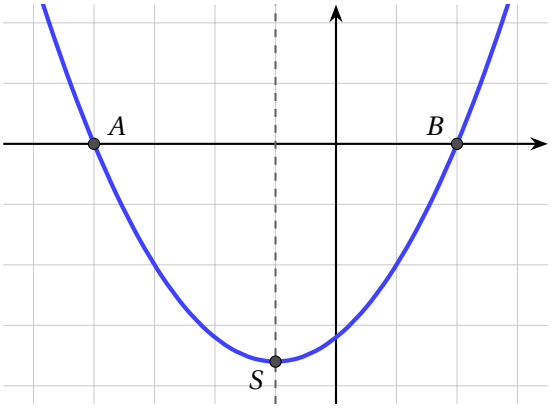
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-18	↗	$+\infty$

5. **Étude du signe :**
   Le coefficient $a = 2$ est positif.
   Le signe de $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines :

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :
   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-4\,;2]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[$

6. **Représentation graphique :**



3.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré

3.5.1. Définition et signe

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$, est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme développée** (ou forme polynôme).

Pour étudier une telle fonction (recherche de racines, variations, signe, extremum), on utilise le **discriminant**.

Propriété

Soit l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$.
Le nombre de solutions dépend du signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- *Si $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes (les **racines** de f) :*

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$, l'équation ne possède pas de solution réelle.*

Propriété

Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.
Le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$ dépend du signe de Δ et du coefficient a :

- ***Si** $\Delta > 0$ **:***
  f admet deux racines distinctes x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$).
  Le signe de a est situé à « l'extérieur des racines ».

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		signe de a	0	signe de $(-a)$	0	signe de a	

- ***Si*** $\Delta = 0$ ***:***
  f admet une unique racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
  La fonction est toujours du signe de a (sauf en x_0 où elle s'annule).

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*		0	*signe de a*	

- ***Si*** $\Delta < 0$ ***:***
  f n'admet aucune racine réelle.
  La fonction est constamment du signe de a sur tout $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*	

3.5.2. Sommet et variations

Propriété
Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- *L'abscisse du sommet S de la parabole est donnée par $p = \dfrac{-b}{2a}$.*
- *Les coordonnées du sommet S sont donc $S\big(p; f(p)\big)$.*
- *Le sens de variations de f dépend du signe de a :*
  - *Si $a > 0$, f décroît puis croît (minimum en p)*
  - *Si $a < 0$, f croît puis décroît (maximum en p)*

3.5.3. Exemple complet d'étude

Méthode
Étudier une fonction sous forme développée Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

Étudions ses racines, ses variations, son signe, son sommet et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines (résolution de $f(x) = 0$) :**
   On a $a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$. Calculons le discriminant Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) \\ &= 4 + 12 \quad = 16 \end{aligned}$$

   Puisque $\Delta = 16 > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes (les racines) :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2+4}{2} \quad = 3 \end{aligned} \qquad \text{et} \qquad \begin{aligned} x_2 &= \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2-4}{2} \quad = -1 \end{aligned}$$

   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3.

2. **Coordonnées du sommet :**

   L'abscisse p du sommet est :

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2\times 1} = 1$$

   L'ordonnée du sommet est :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1)^2 - 2\times(1) - 3 \\ &= 1 - 2 - 3 \quad = -4 \end{aligned}$$

   Le sommet de la parabole est donc le point $S(1\,;-4)$.

3. **Variations :**

   Puisque $a = 1 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Le sommet S est un minimum.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

4. **Étude du signe :**

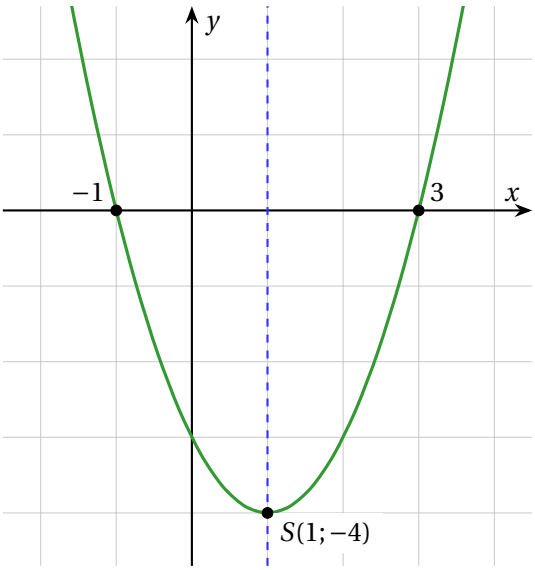
   Le signe de a ($a = 1 > 0$) est à l'extérieur des racines -1 et 3 :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :

   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-1\,;3]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [3\,;+\infty[$

5. **Représentation graphique :**



4. Fonctions du 3ème degré

4.1. Généralités et définitions

4.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré

Définition (Fonction du 3ème degré) .....
Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto ax^3 \qquad \text{ou} \qquad x \longmapsto ax^3 + b$$

… sont des **fonctions du 3ème degré**.
Les coefficients a et b sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

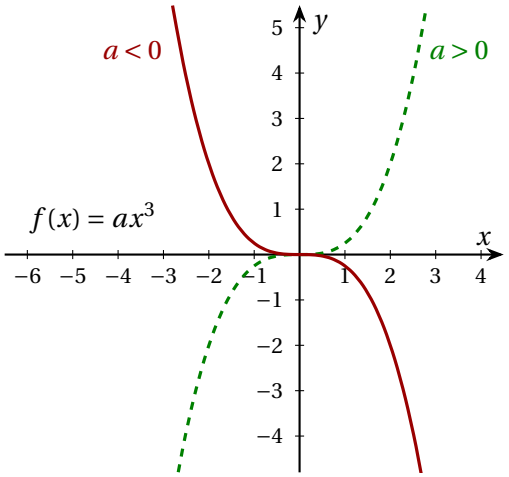
- **Exemples**
  - $f(x) = 4x^3 + 1$
  - $g(x) = x^3 - 2$
  - $h(x) = 1 + x^2 - 2x^3$
- **Contre-exemples**
  - $m(x) = -x + 4$ … est une fonction affine
  - $n(x) = 2x^5 - x^3 + 5x - 1$ … est une fonction du 5ème degré

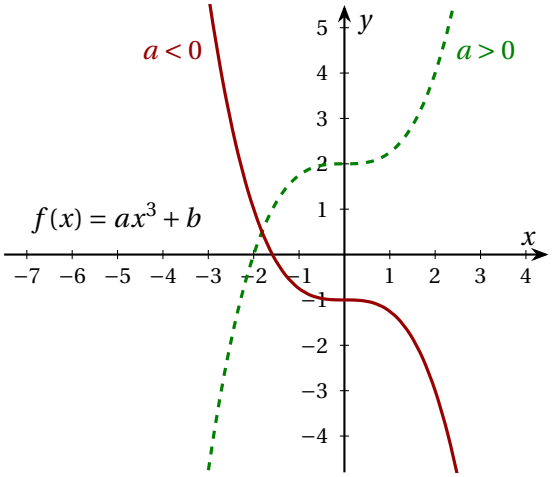
4.1.2. Représentation graphique et sens de variation

Propriété (Variations des fonctions $x \mapsto ax^3 + b$) .....
Soit f une fonction du 3ème degré, telle que :

$$f(x) = ax^3 + b$$

- *Si $a > 0$: f est strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$: f est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*





4.2. Forme factorisée, racines et étude de signe

4.2.1. Forme factorisée et racines

Exemple (Passage de la forme factorisée à la forme développée) *:*

La fonction f définie par $f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3)$ est une fonction du 3ème degré sous sa forme **factorisée**.

Si on développe l'expression de f, on obtient bien l'expression d'un polynôme du 3ème degré :

$$\begin{aligned} f(x) &= 5(x-4)\underbrace{(x-1)(x+3)} \\ &= 5\underbrace{(x-4)(x^2+2x-3)} \\ &= \underbrace{5(x^3-2x^2-11x+12)} \\ &= 5x^3-10x^2-55x+60 \end{aligned}$$

Définition (Forme factorisée) .....

Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

... sont des fonctions du 3ème degré sous **forme factorisée**.

Les nombres a, x_1, x_2 et x_3 sont des réels avec $a \neq 0$.

Propriété (Racines et intersection avec l'axe des abscisses) .....

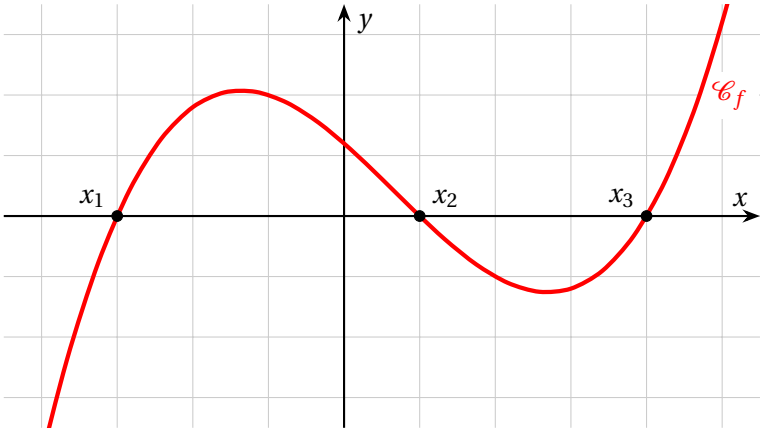
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$.

L'équation $f(x) = 0$ possède trois solutions (éventuellement égales) :

$$S = \{x_1\,;\, x_2\,;\, x_3\}$$

*Ces solutions sont appelées les **racines** de la fonction f.*

Graphiquement, dire que x_1, x_2 et x_3 sont les racines de f signifie que la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en trois points de coordonnées respectives $(x_1\,;0)$, $(x_2\,;0)$ et $(x_3\,;0)$.



Exemple (Vérification des racines et représentation graphique) *:*

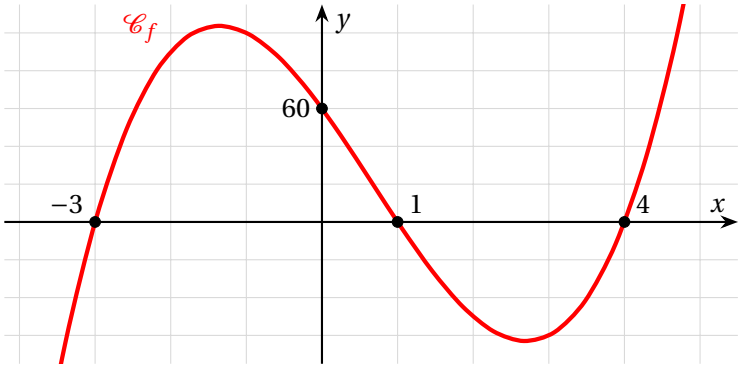
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3) \quad = 5x^3-10x^2-55x+60$$

On peut vérifier par le calcul que -3, 1 et 4 sont des racines de f :

- $f(-3) = 5\times(-3)^3 - 10\times(-3)^2 - 55\times(-3) + 60 = -135 - 90 + 165 + 60 = 0$
- $f(1) = 5\times 1^3 - 10\times 1^2 - 55\times 1 + 60 = 5 - 10 - 55 + 60 = 0$
- $f(4) = 5\times 4^3 - 10\times 4^2 - 55\times 4 + 60 = 320 - 160 - 220 + 60 = 0$

Les nombres -3, 1 et 4 sont donc les racines de f.
Sa courbe représentative coupe l'axe des abscisses en ces trois mêmes valeurs :



4.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré

Propriété (Allure générale et extremums) .....

Soit f une fonction du 3ème degré définie sur $\mathbb{R}$.

Lorsque la fonction f admet deux extremums locaux distincts atteints en α et β (avec $\alpha < \beta$), ses variations sont données par les tableaux ci-dessous :

Cas $a > 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↗	$f(\alpha)$	↘	$f(\beta)$	↗	

Cas $a < 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	

Remarque :

Pour les fonctions particulières de la forme $f(x) = ax^3 + b$, la fonction n'admet pas deux extremums locaux et est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (strictement croissante si $a > 0$, strictement décroissante si $a < 0$).

4.2.3. Méthode : Étude du signe

Méthode (Étude du signe d'une fonction du 3ème degré) .....

Étudions le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$

Le signe de $2(x+1)(x-2)(x-5)$ dépend du signe des facteurs $(x+1)$, $(x-2)$ et $(x-5)$ et du signe de a.

On étudie ainsi le signe de chaque facteur et on présente les résultats dans un tableau de signes.

- $x+1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$
- $x-2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 2$
- $x-5 = 0 \Leftrightarrow x_3 = 5$

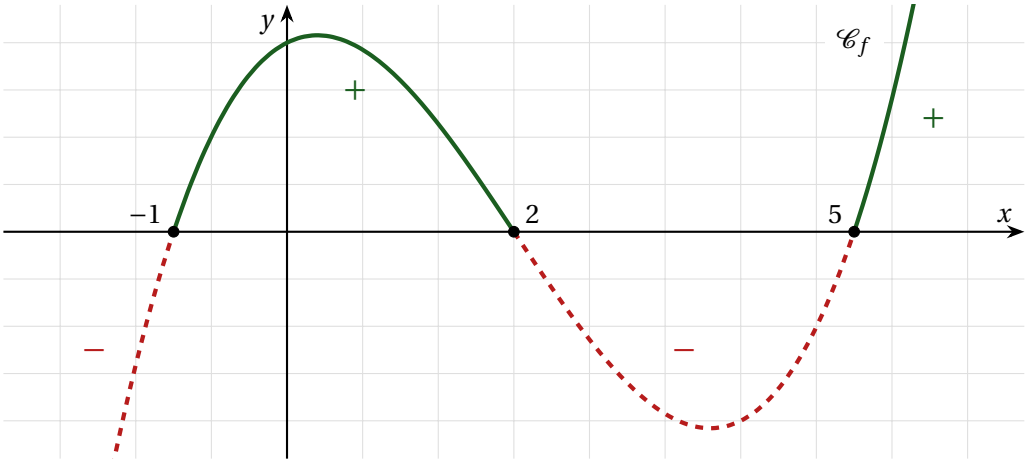
Les nombres -1, 2 et 5 sont donc les racines de f.

En appliquant la règle des signes dans le tableau ci-dessous, on en déduit le signe de $f(x)$:

x	$-\infty$		-1		2		5		$+\infty$
$a = 2$		$+$		$+$		$+$		$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit que :

- $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in [-1\,;2] \cup [5\,;+\infty[$
- $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [2\,;5]$



4.3. Équations du type $x^3 = c$

4.3.1. Propriétés

Propriété (Résolution de l'équation $x^3 = c$) .....

*L'équation $x^3 = c$, avec c positif, possède une **unique** solution $\sqrt[3]{c}$.*
Cette solution peut également se calculer à l'aide de $\sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$.

$$x^3 = c \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$$

4.3.2. Méthodes de résolution

Méthode (Résoudre une équation du type $x^3 = c$) .....

- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^3 = 27$:**
  On cherche le nombre qui, élevé au cube, donne 27.
  Ce nombre est égal à la **racine cubique** de 27, soit $x = \sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3$.
  Vérification :
  Comme $3^3 = 27$, 3 est bien une solution. C'est la seule et unique solution de l'équation.
- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^3 - 6 = 16$:**
  Pour résoudre cette équation, il faut se ramener à la forme $x^3 = c$:

$$\begin{array}{rrcl} & 2x^3 - 6 & = & 16 \\ \Leftrightarrow & 2x^3 & = & 22 \\ \Leftrightarrow & x^3 & = & 11 \\ \Leftrightarrow & x & = & \sqrt[3]{11} = 11^{\frac{1}{3}} \approx 2,22398 \end{array}$$

5. Dérivation

5.1. Nombre dérivé

5.1.1. Taux de variation et nombre dérivé

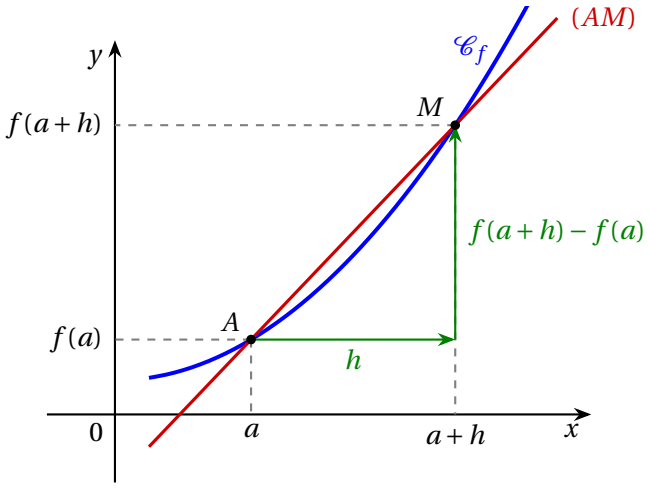
Définition (Taux de variation)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I

Soient x_A et h deux réels tels que $h \neq 0$, $x_A \in I$ et $(x_A + h) \in I$.

Le **taux de variation** de f entre x_A et $(x_A + h)$ est le nombre :

$$\frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$

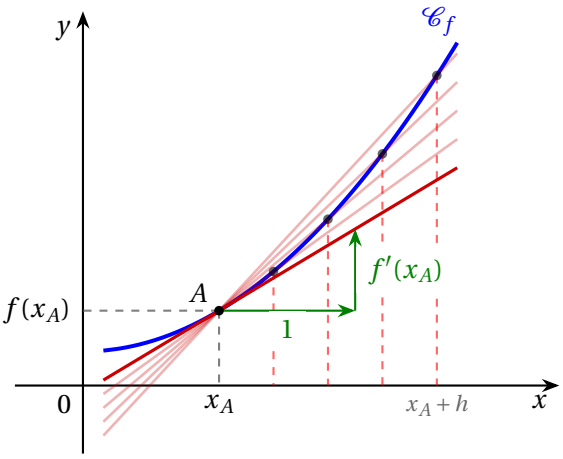


Définition (Nombre dérivé)

Lorsque le taux de variation tend vers un réel quand h tend vers 0, on dit que f admet un **nombre dérivé** en x_A. Ce nombre dérivé est noté $f'(x_A)$.

On dit aussi que f est **dérivable** en x_A, et on a :

$$f'(x_A) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$



Exemple (Calculer un nombre dérivé à l'aide du taux de variation) *:*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

On cherche à calculer le nombre dérivé de f en 3.

- On calcule le taux de variation pour $x_A = 3$ en fonction de h :

$$\begin{aligned} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{(3+h)^2-3^2}{h} \\ &= \frac{9+6h+h^2-9}{h} \\ &= \frac{6h+h^2}{h} \qquad = 6+h \end{aligned}$$

- On fait tendre h vers 0 : le taux tend vers 6 quand h tend vers 0.

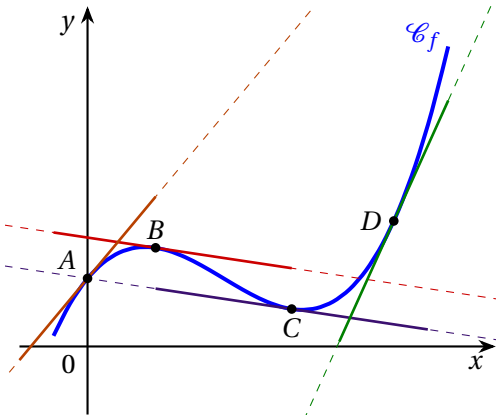
Donc 6 est le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en 3, et on note $f'(3) = 6$.

5.2. Tangente à une courbe

5.2.1. Définition et coefficient directeur

Définition (Tangente à une courbe) .....

Si f est dérivable en x_A, la **tangente** en A à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_A est la droite obtenue comme position limite des droites sécantes à la courbe passant par le point d'abscisse x_A et le point d'abscisse $x_A + h$.



Propriété (Coefficient directeur de la tangente) .....

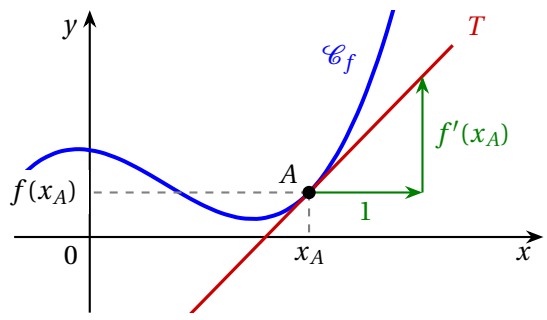
Soit f une fonction dérivable en x_A.

La tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A d'abscisse x_A :

- *… passe par le point $A\big(x_A ; f(x_A)\big)$;*
- *… a pour coefficient directeur le nombre dérivé $f'(x_A)$.*

On retient ainsi que :

$$f'(x_A) = \textit{coef. dir. de la tangente en } A$$



5.2.2. Équation de la tangente

Propriété (Équation réduite de la tangente) .....
Soit f une fonction définie et dérivable sur I.
La tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_A a pour équation :

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + f(x_A)$$

Exemple (Calculer l'équation réduite de la tangente en un point) *:*
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2$.
Déterminons l'équation réduite de la tangente à sa courbe représentative au point d'abscisse $x_A = 1$.

1. **Calcul de l'ordonnée du point de contact $f(x_A)$:**

$$f(1) = 1^2 + 2 = 1 + 2 = 3$$

Le point de contact a pour coordonnées $A(1\,;3)$.

2. **Calcul du nombre dérivé $f'(1)$ à l'aide du taux de variation :**
On calcule le taux de variation de f entre 1 et $1+h$ (avec $h \neq 0$) :

$$\begin{aligned}\frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \frac{\left((1+h)^2+2\right)-(1^2+2)}{h}\\ &= \frac{1+2h+h^2+2-3}{h}\\ &= \frac{2h+h^2}{h} \qquad = \frac{h(2+h)}{h} \qquad = 2+h\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, le taux de variation tend vers 2.
On en déduit que $f'(1) = 2$. Le coefficient directeur de la tangente est donc égal à 2.

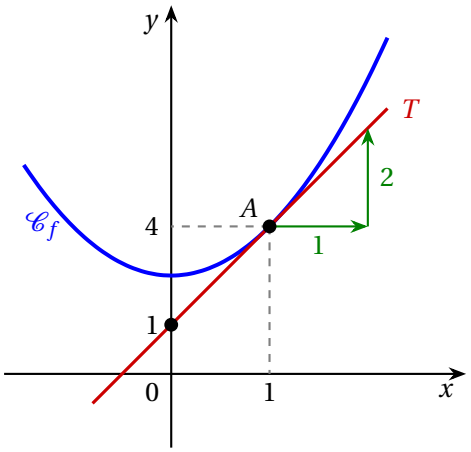
3. **Détermination de l'équation de la tangente :**
L'équation réduite de la tangente en $x_A = 1$ est donnée par la formule :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

En injectant nos valeurs ($x_A = 1$, $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$) :

$$\begin{aligned}y &= 2 \times (x-1) + 3\\ &= 2x - 2 + 3\\ &= 2x + 1\end{aligned}$$

L'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est donc $y = 2x + 1$.



5.3. Fonction dérivée et dérivées de fonctions usuelles

5.3.1. Fonction dérivée

Définition (Fonction dérivée) .....

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.
La fonction f est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout réel x de I.
La fonction qui, à tout $x \in I$, associe le nombre dérivé $f'(x)$, est appelée **fonction dérivée** de f.
Cette fonction est notée f'.

5.3.2. Dérivées des fonctions usuelles

Propriété (Dérivées de fonctions usuelles) .....

Ce tableau indique les fonctions dérivées des fonctions les plus souvent rencontrées :

$f(x)$	k ($k \in \mathbb{R}$)	x	x^2	x^3
$f'(x)$	0	1	$2x$	$3x^2$

5.3.3. Opérations sur les fonctions dérivables

Propriété (Somme de fonctions) .....

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I.
Alors $u+v$ est définie et dérivable sur I et :

$$(u+v)' = u' + v'$$

La dérivée d'une somme est la somme des dérivées.

Propriété (Multiplication par un nombre réel) .....

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et k un nombre réel.
Alors ku est définie et dérivable sur I et :

$$(ku)' = ku'$$

Si une fonction est multipliée par une constante, celle-ci est conservée lors de la dérivation.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 6x^2 + 1$$

En appliquant les formules de dérivation et les opérations sur les fonctions :

$$\begin{array}{rcccccc} f(x) & = & 6\times & x^2 & + & 1 & \\ \Leftrightarrow\ f'(x) & = & 6\times & 2x & + & 0 & \Leftrightarrow\ f'(x) = 12x \end{array}$$

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$$

En appliquant les formules de dérivation et les opérations sur les fonctions :

$$\begin{array}{rcccccccccc} f(x) & = & 3\times & x^3 & - & 5\times & x^2 & + & 2\times & x & - & 7 \\ \Leftrightarrow\ f'(x) & = & 3\times & 3x^2 & - & 5\times & 2x & + & 2\times & 1 & - & 0 \end{array} \quad \Leftrightarrow\ f'(x) = 9x^2 - 10x + 2$$

5.4. Étude des variations d'une fonction

Propriété (Lien entre dérivée et variations) .....

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I.

- *Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **croissante** sur I.*
- *Si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **décroissante** sur I.*

Méthode (Étudier les variations d'une fonction) .....

Pour étudier le sens de variation d'une fonction f dérivable sur un intervalle I :

1. Calculer la fonction dérivée $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur I (en résolvant notamment l'équation $f'(x) = 0$).
3. Conclure sur le sens de variation de f et dresser le tableau de variations.

Exemple (Étude d'une fonction et de sa tangente) *:*

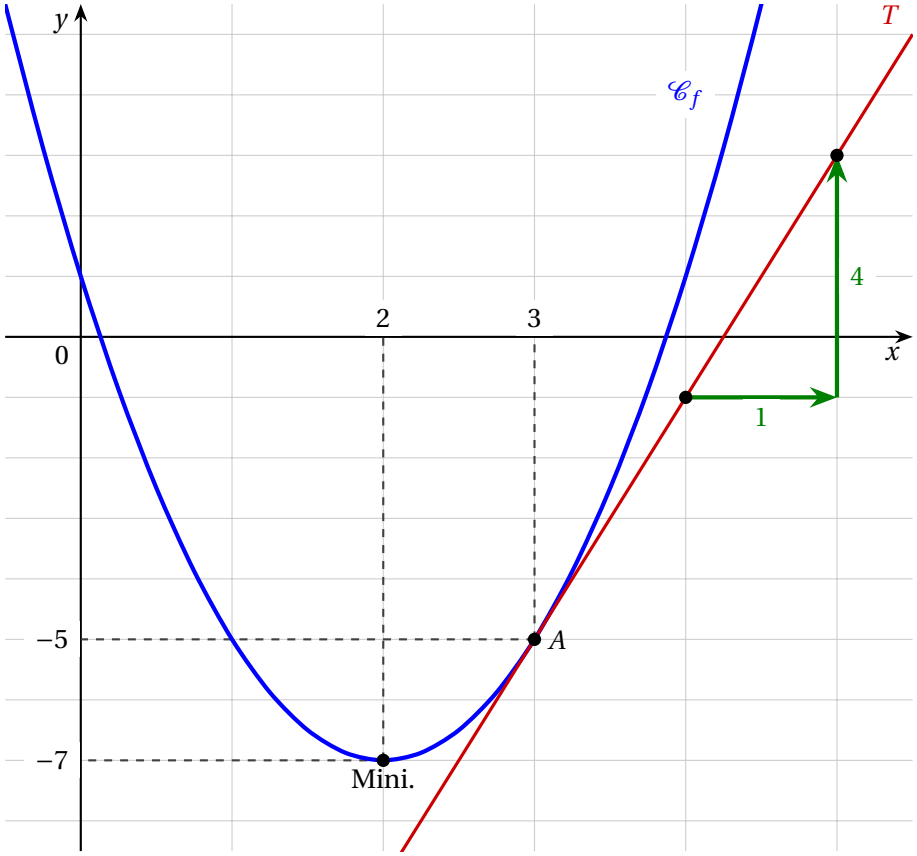
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 1$$

1. **Étude des variations de f :**
   - La fonction dérivée est :
   $$f'(x) = 2 \times 2x - 8 \times 1 + 0 \quad \Leftrightarrow \quad f'(x) = 4x - 8$$
   - Signe de $f'(x)$:
   $$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 4x - 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$
   La dérivée est négative avant 2 et positive après 2.
   - Tableau de variations :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-7	↗	

   On a :
   $$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 1 = -7$$
   La fonction f admet un minimum égal à -7 en $x = 2$.
2. **Équation de la tangente au point d'abscisse $x_A = 3$:**
   - Ordonnée du point de contact :
   $$\begin{aligned} f(3) &= 2(3)^2 - 8(3) + 1 \\ &= 18 - 24 + 1 \qquad = -5 \end{aligned}$$
   Le point de contact est $A(3; -5)$.
   - Nombre dérivé $f'(3)$:
   $$f'(3) = 4 \times (3) - 8 = 12 - 8 = 4$$
   - Équation réduite :
   $$\begin{aligned} y &= f'(3)(x-3) + f(3) \\ &= 4(x-3) - 5 \\ &= 4x - 12 - 5 \qquad \Leftrightarrow y = 4x - 17 \end{aligned}$$


y
x
0
2
3
−5
−7
A
Mini.
$\mathscr{C}_f$
T
4
1

Deuxième partie

Statistiques et probabilités

6. Proportion et évolution pourcentage

6.1. Proportion et pourcentage

6.1.1. Proportion

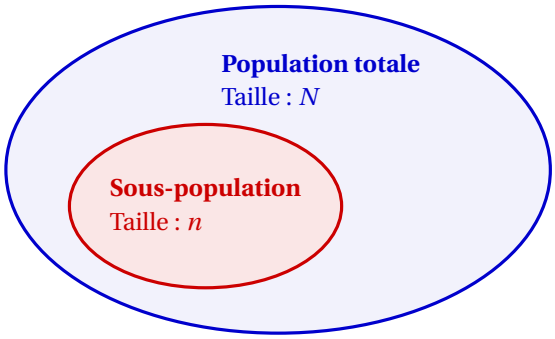
Définition (Proportion)

Soit une **sous-population** de taille n incluse dans une **population totale** (de référence) de taille N.

La **proportion** de la sous-population est :

$$p = \frac{n}{N}$$

Elle peut s'exprimer en **pourcentage** en multipliant par 100.



Exemple :

Sur 480 élèves inscrits en classe de 1re, 108 d'entre eux sont en STMG.

La proportion d'élèves de STMG parmi tous les élèves de 1re est :

$$p = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225 = 22,5\,\%$$

Propriété (Pourcentage d'un nombre)

La proportion d'une sous-population (d'effectif n) parmi une population totale (d'effectif N) est :

$$p = \frac{n}{N} \quad \textit{et en pourcentage :} \quad p_{\%} = \frac{n}{N} \times 100$$

Remarque :

Pour calculer un effectif n ou un effectif total N à l'aide d'une proportion p, on utilise les relations :

$$n = p \times N \quad \text{ou} \quad N = \frac{n}{p}$$

Exemple :

Parmi les 480 élèves de 1re, 15 % ont choisi l'option anglais renforcé. Le nombre d'élèves concernés est :

$$15\,\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves}$$

Méthode (Associer effectif, proportion et pourcentage)

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.

2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou surreprésentées dans cette société ?

Correction : 1. $12\,\%$ de $75 = \dfrac{12}{100} \times 75 = 9$. Cette société compte 9 cadres.

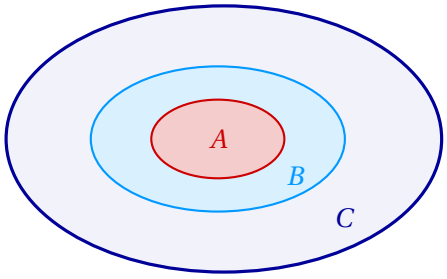
2. La proportion de femmes est :
$$p_1 = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47 = 47\,\%$$
3. La population de référence est maintenant « les femmes ». La proportion de cadres parmi les femmes est :
$$p_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\,\%$$
Comme $14\,\% > 12\,\%$, les femmes cadres sont surreprésentées dans cette société.

6.1.2. Pourcentage de pourcentage

Propriété (Pourcentage de pourcentage)

Soient 3 ensembles A, B et C tels que $A \subset B$ et $B \subset C$.

Si p_1 est la proportion de A dans B et p_2 est la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C est :
$$p_3 = p_1 \times p_2$$



Remarque :

Pour calculer un pourcentage de pourcentage, on multiplie les pourcentages entre eux.

Exemple :

Dans un bus, il y a $40\,\%$ de scolaires. Parmi les scolaires, $60\,\%$ sont des filles.
La proportion de filles scolaires dans le bus est :
$$60\,\% \text{ de } 40\,\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\,\%$$

6.2. Évolution exprimée en pourcentage

6.2.1. Taux d'évolution

Définition (Taux d'évolution)

On considère une valeur initiale V_i qui subit une évolution pour arriver à une valeur finale V_f.
Le **taux d'évolution** t est donné par :
$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$
En pourcentage, le taux d'évolution est $t_{\%} = \dfrac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.

$$V_i \longrightarrow \boxed{\textbf{Taux } t} \longrightarrow V_f$$

Remarque :

- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemple :

La population d'un village est passée de 8500 à 10400. Le taux d'évolution est :

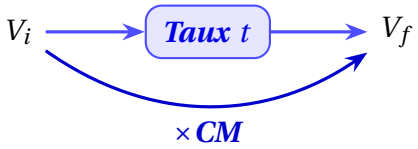
$$t = \frac{10400 - 8500}{8500} \approx 0,224 = +22,4\,\%$$

6.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

Propriété (Coefficient multiplicateur) .....

Faire évoluer une valeur de $\pm t\,\%$ revient à la multiplier par le nombre $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$, appelé ***coefficient multiplicateur*** *(CM) :*

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad et \quad t = (CM - 1) \times 100$$



Exemple :

Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de 8 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08 \quad \text{et} \quad 49 \times 1,08 = 52,92€$$

Exemple :

Le prix d'un polo est de 21€. Il diminue de 12 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{-12}{100} = 0,88 \quad \text{et} \quad 21 \times 0,88 = 18,48€$$

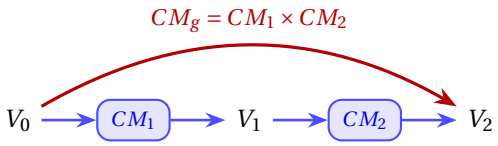
6.3. Évolutions successives et taux global

6.3.1. Taux d'évolution global

Propriété (Évolutions successives) .....

Si une grandeur subit des évolutions successives de coefficients multiplicateurs CM_1, CM_2, CM_3, ... alors le ***coefficient multiplicateur global*** *CM_g est le produit de ces coefficients :*

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 \times \ldots$$



Exemple :

Une valeur subit une baisse de 20 % puis une hausse de 30 %.

$$CM_1 = 0,8 \quad \text{et} \quad CM_2 = 1,3$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = 0,8 \times 1,3 = 1,04$$

Le taux global d'évolution est $t_g = (1,04 - 1) \times 100 = +4\,\%$ (soit une augmentation de $4\,\%$).

6.3.2. Taux d'évolution réciproque

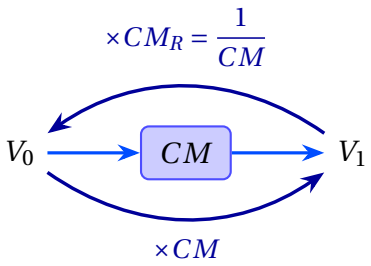
Définition (Évolution réciproque) .....

On considère le taux t d'évolution d'une valeur V_0 à une valeur V_1. L'**évolution réciproque** est le taux t' permettant de revenir de V_1 à V_0.

Propriété (Coefficient multiplicateur réciproque) .....

L'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur CM_R inverse du coefficient multiplicateur direct CM :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$



Exemple :

Le coefficient multiplicateur réciproque d'une baisse de $20\,\%$ ($CM = 0,8$) est :

$$CM_R = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

Cela correspond à une augmentation de $t_R = (1,25 - 1) \times 100 = +25\,\%$. Pour compenser une baisse de $20\,\%$, il faut donc une augmentation de $25\,\%$.

6.4. Indices base 100

6.4.1. Définition et calcul d'un indice

Définition (Indice base 100) .....

L'**indice** d'une valeur y_2 par rapport à une valeur de référence y_1 (choisie comme base 100) est la valeur qu'aurait y_2 si y_1 valait 100.

Le tableau de correspondance est un tableau de proportionnalité :

Valeurs	Indices
y_1 (référence)	100
y_2	I

L'indice I se calcule par la formule :

$$I = 100 \times \frac{y_2}{y_1}$$

Propriété (Lien entre indice, taux et coefficient multiplicateur) .....

Soit I l'indice d'une valeur associé à un taux d'évolution t et un coefficient multiplicateur CM :

$$I = 100 \times CM = 100 \times (1 + t) \quad et \quad t = \frac{I}{100} - 1$$

Exemple :

Le prix d'un article passe de 350€ à 364€.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{364 - 350}{350} = \frac{14}{350} = 0,04 = +4\,\%$$

L'indice de ce prix final base 100 en 350€ est :

$$I = 100 \times \frac{364}{350} = 104$$

Cela signifie que le prix a augmenté de 4 %.

Méthode (Calculer et interpréter des indices) .....

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du nombre de visiteurs d'un site web entre 2017 et 2019 :

Année	2017	2018	2019
Nombre de visites	4376	5149	4813
Indice base 100 en 2017	100	…	…

Calculer les indices pour les années 2018 et 2019 en prenant 2017 comme base 100.

Correction :

- Pour 2018 :

$$I_{2018} = 100 \times \frac{5149}{4376} \approx 117,7$$

- Pour 2019 :

$$I_{2019} = 100 \times \frac{4813}{4376} \approx 110,0$$

Interprétation :

- L'indice 117,7 en 2018 indique une hausse de 17,7 % du nombre de visites par rapport à 2017.
- L'indice 110 en 2019 traduit une hausse globale de 10 % par rapport à l'année de référence 2017.

Notes